

순환소수 다루기 — 문제지

소수점 아래 n번째 자리 · 순환소수를 분수로 · 유리수와 소수의 관계

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 10문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 소수점 아래 n번째 자리

순환마디가 k 자리이면, 자리 번호를 k 로 나눈 나머지가 마디 안에서 몇 번째인지 알려 줘요. 나머지가 0 이면 마디의 마지막 숫자예요.

1 ●●○ 보통

$$\frac{3}{11} = 0.272727... \text{ 일 때, 소수점 아래 10번째 자리}$$

의 숫자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 한 자리 수로 (0 ~ 9 중 하나)

답 _____

2 ●●○ 보통

$$\frac{1}{6} = 0.1666... \text{ 일 때, 소수점 아래 100번째 자리의}$$

숫자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 한 자리 수로 (0 ~ 9 중 하나)

답 _____

3 ●○○ 기본

$$\frac{1}{3} = 0.333... \text{ 일 때, 소수점 아래 7번째 자리의 숫}$$

자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 하나로 (단위 없음)

답 _____

유형 6 · 순환소수를 분수로

순환마디가 1 자리면 분모는 9, 2 자리면 99 예요. 소수점 뒤에 돌지 않는 부분이 있으면 그 자리 수만큼 분모 뒤에 0 을 더 붙이고, 분자에서는 돌지 않는 부분을 한 번 빼요.

4 ●○○ 기본

순환소수 $0.\dot{4} = 0.444...$ 를 분모가 9 인 분수로 나타낼 때, 그 분자를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (분자만, 단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

순환소수 $0.2\dot{7} = 0.2727...$ 을 기약분수로 나타낼 때, 그 분모를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (분모만, 단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

순환소수 $0.5\overline{3} = 0.535353\dots$ 을 기약분수로 나타낼 때, 그 분자를 구하시오.

답의 형태 — 분자를 자연수로 (단위 없음)

답 _____

유형 7 · 유리수·소수 관계 (참·거짓)

분수로 쓸 수 있으면 유리수예요. 정수·유한소수·순환소수는 모두 유리수예요. 규칙 없이 끝나지 않는 소수(예 π)는 유리수가 아니예요.

7 ●○○○ 기본

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 유한소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 _____

8 ●●●○ 보통

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 무한소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 _____

9 ●○○○ 기본

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 순환소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 _____

10 ●●●○ 보통

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “ $0.9\overline{9} = 0.999\dots$ 는 1 과 같은 수이다.”

답의 형태 — 참 또는 거짓으로

답 _____